

Les décimaux

1) Écritures d'un nombre décimal

A) À l'aide d'une fraction décimale

Définition : Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 1, 10, 100 ou 1000, etc et dont le numérateur est un nombre entier.

Exemples : Sept dixième $\frac{7}{10}$ Un centième $\frac{1}{100}$

 Douze millièmes $\frac{12}{1000}$

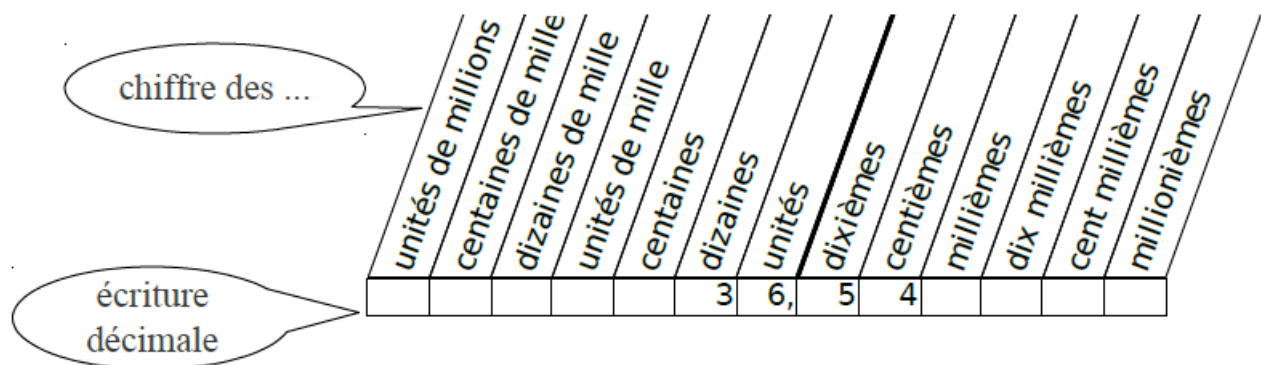
B) À l'aide d'une écriture décimale

Un nombre décimal a plusieurs écritures possibles : en chiffres, en lettres, avec des fractions.

Exemple : écriture **décimale** : 2,35
 écriture en **lettres** : deux unités et trente-cinq centièmes
 écriture **fractionnaire** : $\frac{235}{100}$
 écriture **décomposée** : $2 + \frac{3}{10} + \frac{5}{100}$

Propriété : Dans l'écriture d'un nombre décimal, la position d'un chiffre détermine sa signification.

Exemple 1 :



$$36,54 = (3 \times 10) + (6 \times 1) + (5 \times 0,1) + (4 \times 0,01)$$

$$36,54 = 36 + 0,54$$

36 est la partie entière de 36,54
 0,54 est la partie décimale de 36,54

Exemple 2 : $0,729 = 0 + 0,729$

0 est la partie entière de 0,729

0,729 est la partie décimale de 0,729

C) Zéros inutiles

Propriété : on peut écrire ou supprimer des zéros à droite de la partie décimale d'un nombre décimal. Cela ne change pas sa valeur.

Exemples : $5,300 = 5,3$ $82,9 = 82,90$ $12 = 12,0$ $34,0 = 34$

Attention ! $0,82 \neq 82$ $609 \neq 69$ $920,3 \neq 92,3$ $2,03 \neq 2,3$

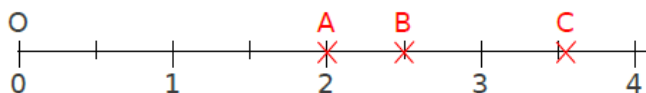
2) Repérage sur une demi-droite graduée

Définition : Une **demi-droite graduée** est une demi-droite sur laquelle on a reporté une unité de longueur régulièrement (souvent le centimètre) à partir de son origine.

Propriété : Sur une demi-droite graduée, un point est repéré par un nombre appelé son **abscisse**.

L'origine est repérée par le nombre **zéro**.

Exemples :



Le point **A** a pour abscisse 2. On note A(2).

L'abscisse du point **B** est 2,5. On écrit B(2,5).

L'abscisse du point **C** est comprise entre 3,5 et 4.

3) Comparer des nombres décimaux

Définition : **Comparer** deux nombres, c'est trouver le plus grand (ou le plus petit) ou dire s'ils sont égaux.

Exemples :

$$5,40 = 5,4$$

5,40 est égal à 5,4

$$5,4 < 8,6$$

5,4 est plus petit que 8,6

5,4 est inférieur à 8,6

$$12,3 > 8,8$$

12,3 est plus grand que 8,8

12,3 est supérieur à 8,8

Définitions :

- a) Ranger des nombres dans l'**ordre croissant** signifie les ranger **du plus petit au plus grand**.
b) Ranger des nombres dans l'**ordre décroissant** signifie les ranger **du plus grand au plus petit**.

Exemples :

dans l'ordre croissant :	$5,4 < 8,6 < 9,1 < 27,6 < 58,3$
dans l'ordre décroissant :	$58,8 > 24,9 > 3,1 > 1,7 > 0,8$

Définition : Encadrer un nombre, c'est trouver un nombre plus petit et un autre nombre plus grand que celui-ci.

Exemple : voici un encadrement de 56,28 : $50 < 56,28 < 60$

on lit : 56,28 est compris entre 50 et 60